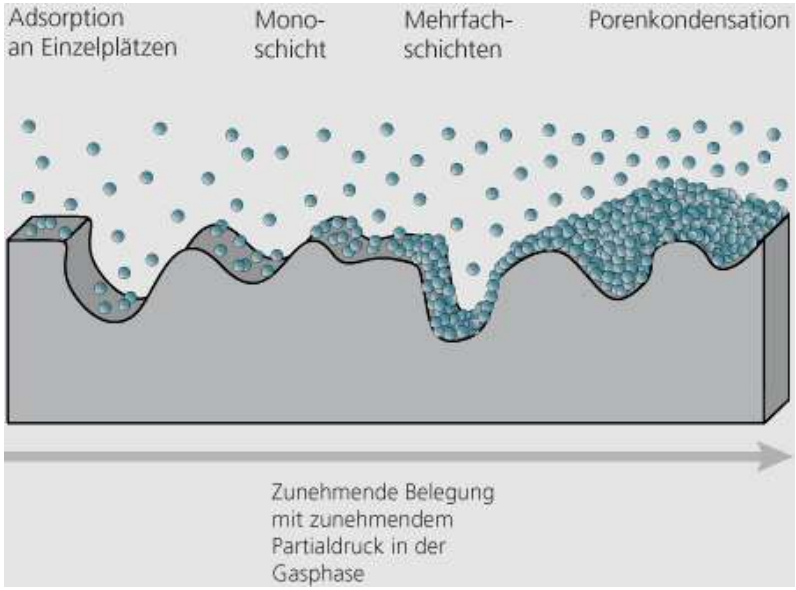
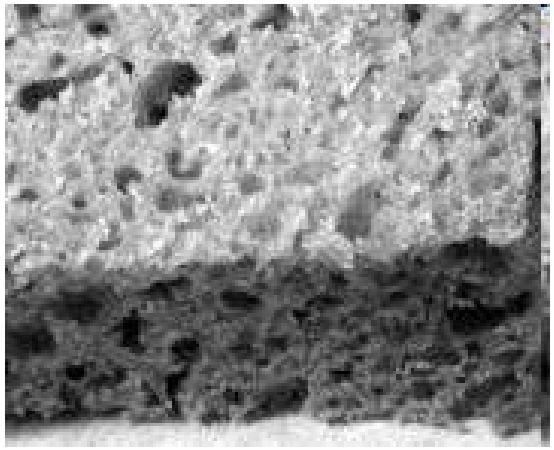
ADSORPTION ÜBER AKTIVKOHLE

Genutzt zur Abscheidung von Quecksilber und Dioxinen





Schematische Darstellung von Aktivkohle; Bildbreite entspricht etwa 1 µm

ADSORPTION AN KALKSTEINGRANULAT

Hochschule RheinMain

- Schüttung aus Kalksteingranulat zur Abreinigung von Fluorwasserstoff (HF)
- Reaktionsprodukt ist CaF_2 (Feldspat), Entsorgung auf Bauschuttdeponien möglich
- Technische Durchführung oft als Wanderbettfilter (Adsorbens kommt in Kaskaden mit dem Abgas in Kontakt)

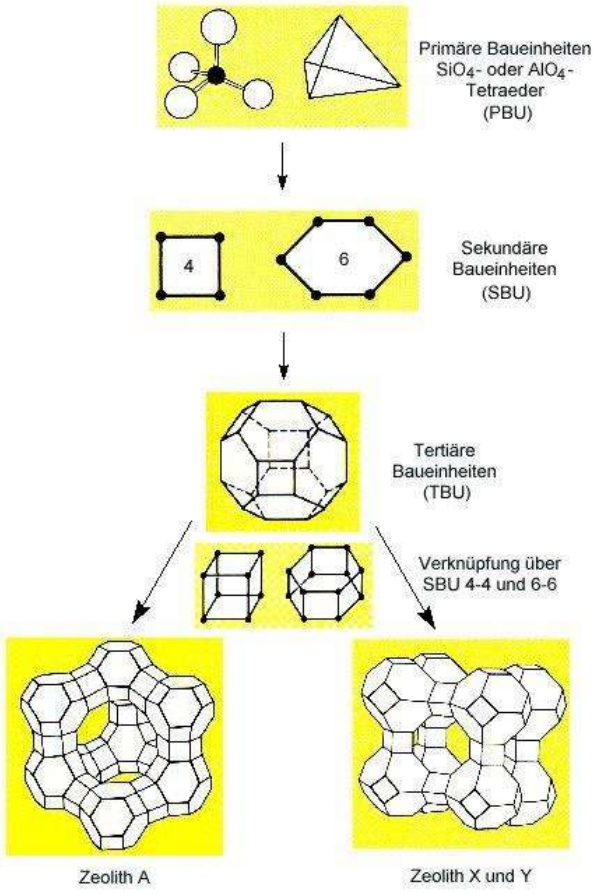
Quelle: https://docplayer.org/68981724-Anwendungen-und-technische-infos-h-f-trocken-unterlagsboden.html

- Robuste Technik
- Geringe Betriebskosten
- Niedriger Druckverlust

- Einsatz für keramische Brennöfen, Ziegeleien, Porzellanherstellung, Kunststoff-Fluorierung und Kunststoffherstellung

ADSORPTION MIT ZEOLITHEN

- Abscheidung von VOC
  (z.B. Lösemittel, Alkohole, Benzin)
- Zeolithe:
  - natürlich auftretende Minerale in kristalliner Form; hydrophil; wasserhaltige Aluminium-silikate auf Basis von Na, Ca, K oder Ba
  - künstlich hergestellte Varianten (über 70 verschiedene), auch wasserabweisende, mit definierten Porengrößen zur Adsorption unterschiedlicher Lösungsmittel
- Inert, daher nicht entzündlich auch bei hohen Temperaturen, keine Reaktion selbst mit starken Säuren
- Mechanismus:
  schwache Bindung der VOC, Ablösung durch externe Energie (z.B. Wärme)



Quelle und Interessanter Link: www.arnold-chemie.de